

TUTORIAL – SISTEMA DE FILA DE ATENDIMENTO EM PYTHON

1. Entendendo o problema antes de programar

Antes de escrever qualquer linha de código, precisamos entender o que é uma **fila**.

Uma fila funciona assim:

- Quem chega primeiro, é atendido primeiro.
- Quem chega depois, espera.

Exemplos reais:

- Fila de banco
- Fila de atendimento médico
- Fila da cantina

Na programação, isso é chamado de **FIFO**:

First In, First Out

(Primeiro a entrar, primeiro a sair)

2. Como vamos representar a fila no Python

No Python, vamos usar uma **lista** para representar a fila.

Por quê?

- A lista permite guardar vários nomes
- Podemos adicionar no final
- Podemos remover do início

Crie a fila vazia:

```
fila = []
```

Nesse momento:

- A fila existe
 - Mas não tem ninguém nela
-

3. Criando a função para adicionar pessoas na fila

Agora vamos criar uma função para **colocar alguém na fila**.

Regras:

- Pedir o nome da pessoa
- Adicionar no final da fila
- Informar que a pessoa entrou na fila

Código:

```
def adicionar_pessoa(fila): nome = input("Digite o nome da pessoa: ")
fila.append(nome) print("Pessoa adicionada à fila.")
```

O que acontece aqui:

- `input()` pede o nome
 - `append()` coloca o nome no final da lista
 - A ordem de chegada é preservada
-

4. Criando a função para atender a próxima pessoa

Atender alguém significa:

- Tirar a primeira pessoa da fila
- Mostrar quem foi atendido

Mas antes precisamos verificar:

- A fila está vazia?

Código:

```
def atender_pessoa(fila): if len(fila) == 0: print("Não há pessoas na fila.")
else: atendido = fila.pop(0) print(f"Pessoa atendida: {atendido}")
```

Explicação:

- `len(fila)` verifica o tamanho da fila
 - `pop(0)` remove o primeiro elemento
 - Esse é o comportamento da fila (FIFO)
-

5. Criando a função para mostrar a fila

Agora precisamos permitir que o usuário veja:

- Todas as pessoas na fila
- Quem será o próximo a ser atendido

Código:

```
def mostrar_fila(fila): if len(fila) == 0: print("A fila está vazia.") else:
print("\nFila de atendimento:") for pessoa in fila: print("-", pessoa)
print(f"Próximo a ser atendido: {fila[0]}")
```

Aqui aprendemos:

- Percorrer uma lista com `for`
 - Acessar o primeiro elemento com `fila[0]`
-

6. Criando o menu do sistema

O menu permite que o usuário escolha o que fazer.

Opções:

1. Adicionar pessoa
2. Atender pessoa
3. Mostrar fila

4. Sair

Código:

```
def mostrar_menu(): print("\n===== MENU =====") print("1 - Adicionar pessoa à fila") print("2 - Atender próxima pessoa") print("3 - Mostrar fila") print("4 - Sair") return input("Escolha uma opção: ")
```

Essa função:

- Mostra as opções
- Retorna a escolha do usuário

7. Criando o laço principal do programa

Agora vamos juntar tudo.

O programa deve:

- Mostrar o menu
- Ler a opção
- Executar a função correta
- Repetir até o usuário escolher sair

Código:

```
while True: opcao = mostrar_menu() if opcao == "1": adicionar_pessoa(fila) elif opcao == "2": atender_pessoa(fila) elif opcao == "3": mostrar_fila(fila) elif opcao == "4": print("Encerrando o sistema.") break else: print("Opção inválida.")
```

Esse `while True` mantém o sistema rodando até o usuário decidir sair.